

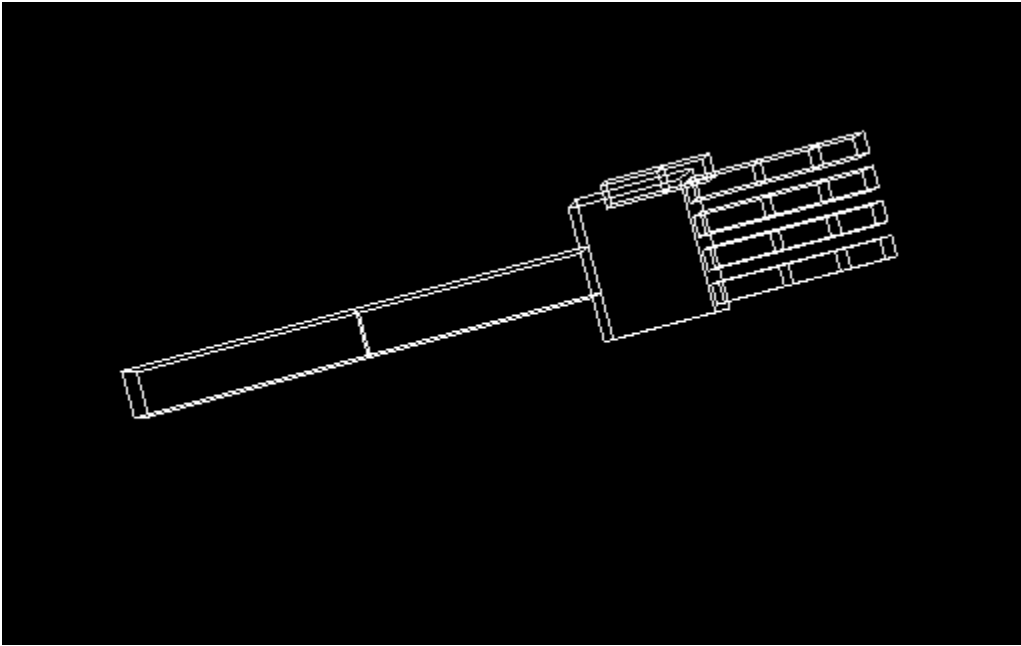
TUGAS PRAKTIKUM GTI

Nama: Muhammad Izzat Fauzan Putra Arya

NIM: 24060124130096

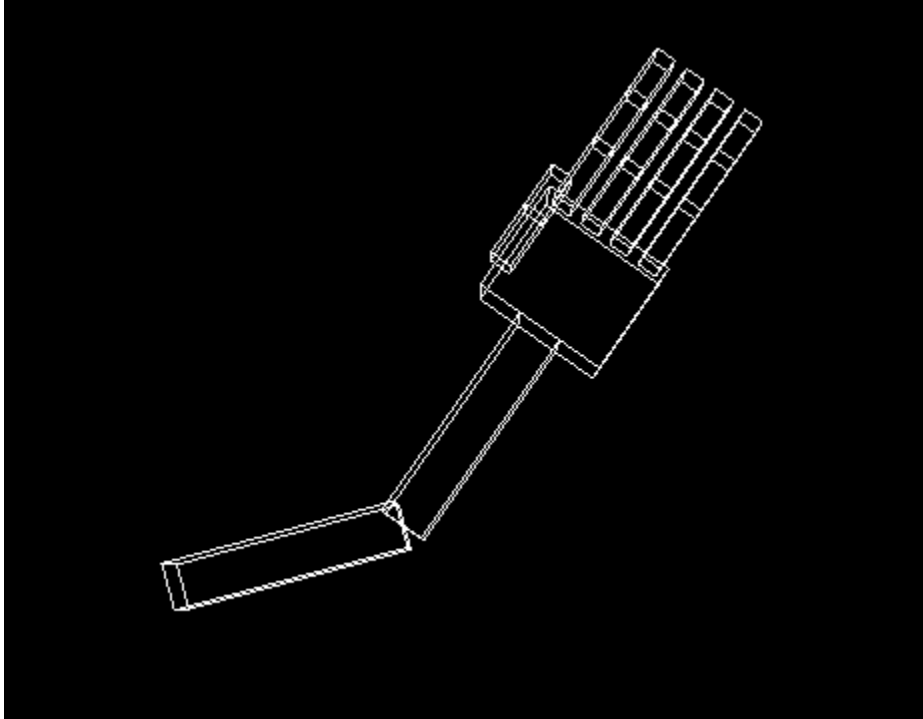
Lab: C1

1. Fungsionalitas tombol s/S



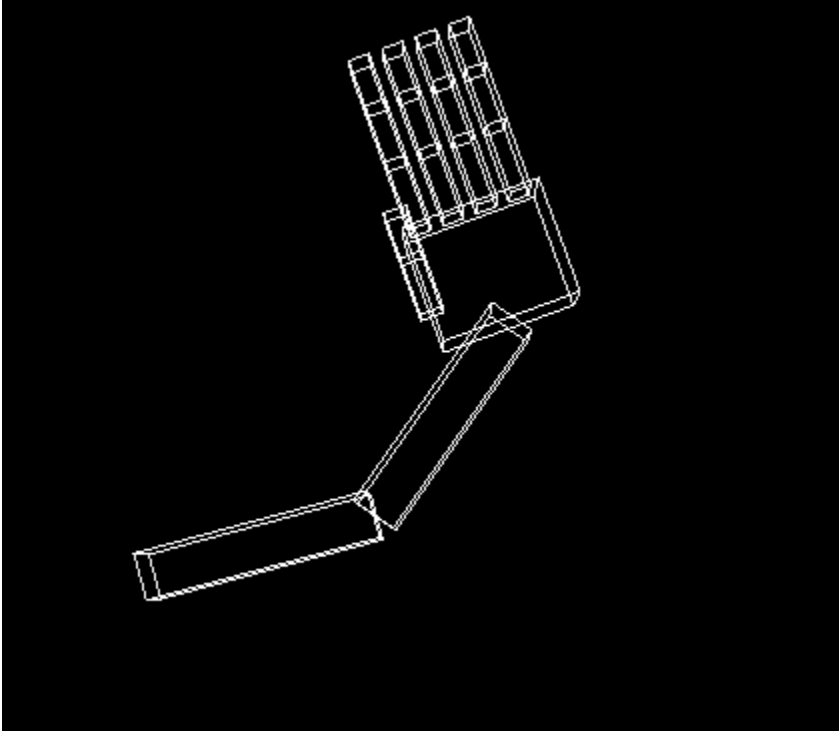
Tombol ini berfungsi untuk mengontrol rotasi pada sendi bahu. Penekanan tombol s akan menambah sudut rotasi sebesar 5 derajat searah jarum jam, sementara tombol S akan mengurangnya sebesar 5 derajat berlawanan jarum jam. Karena menggunakan logika modulo 360, sendi ini dapat berputar penuh secara melingkar. Pergerakan pada bagian ini bersifat hierarkis, yang berarti memutar bahu akan menggerakkan seluruh bagian lengan lainnya mulai dari siku hingga ujung jari.

2. Fungsionalitas tombol e/E



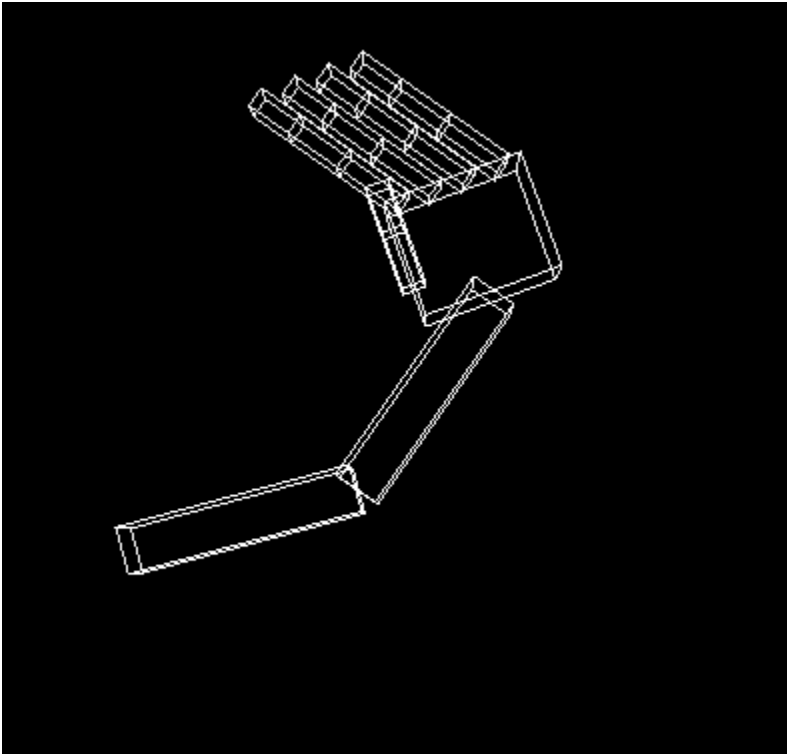
Tombol ini digunakan untuk mengatur sudut tekukan pada sendi siku. Setiap kali tombol e ditekan, bagian siku akan berotasi sebesar 5 derajat ke arah positif, dan tombol E akan memutarinya ke arah sebaliknya. Sama halnya dengan bahu, bagian ini memiliki kebebasan rotasi penuh 360 derajat. Secara visual, transformasi ini akan menggeser posisi pergelangan tangan dan jari-jari tanpa mengubah bentuk internal mereka, karena siku berperan sebagai engsel bagi bagian bawah lengan.

3. Fungsionalitas tombol w/W



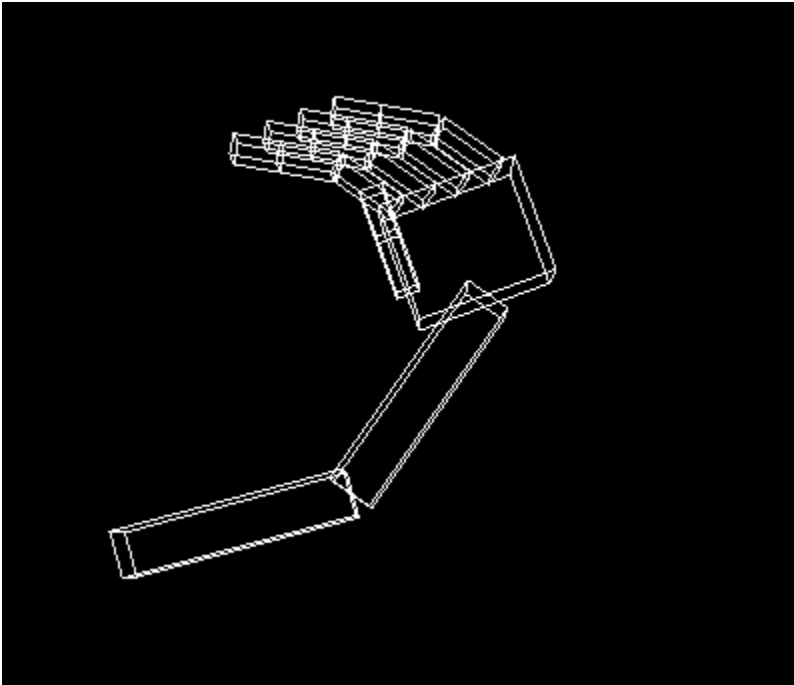
Tombol ini menggerakkan sendi pergelangan tangan pada sumbu rotasi yang telah ditentukan. Menekan tombol w meningkatkan sudut rotasi sebesar 5 derajat, sedangkan tombol W menurunkannya dengan besaran yang sama. Pergelangan tangan ini berfungsi sebagai basis bagi telapak tangan dan jari-jari. Rotasi di sini menggunakan sistem modulo 360, sehingga pergelangan tangan dapat berputar tanpa batas fisik dalam ruang simulasi tersebut.

4. Fungsionalitas tombol f/F



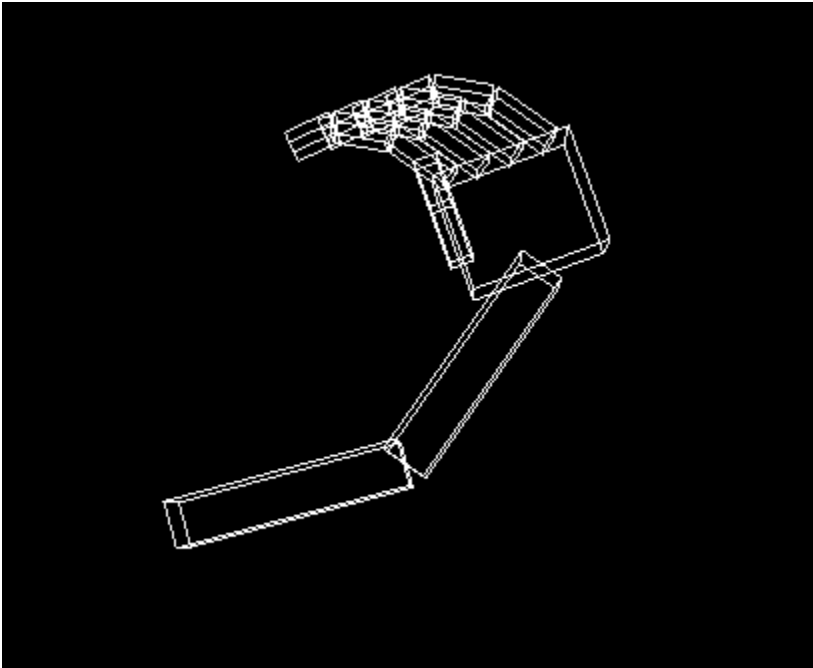
Tombol ini mengontrol pangkal keempat jari (fBase) atau ruas jari yang paling dekat dengan telapak tangan. Penekanan tombol f akan menekuk pangkal jari ke dalam sebesar 5 derajat, dan tombol F akan meluruskannya kembali. Kode ini menggunakan batasan modulo 90, sehingga gerakan hanya berkisar antara posisi lurus hingga menekuk siku-siku. Karena keempat jari utama diikat pada variabel yang sama, semua jari akan bergerak secara serempak menciptakan gerakan mencengkeram pada bagian dasar jari.

5. Fungsionalitas tombol g/G



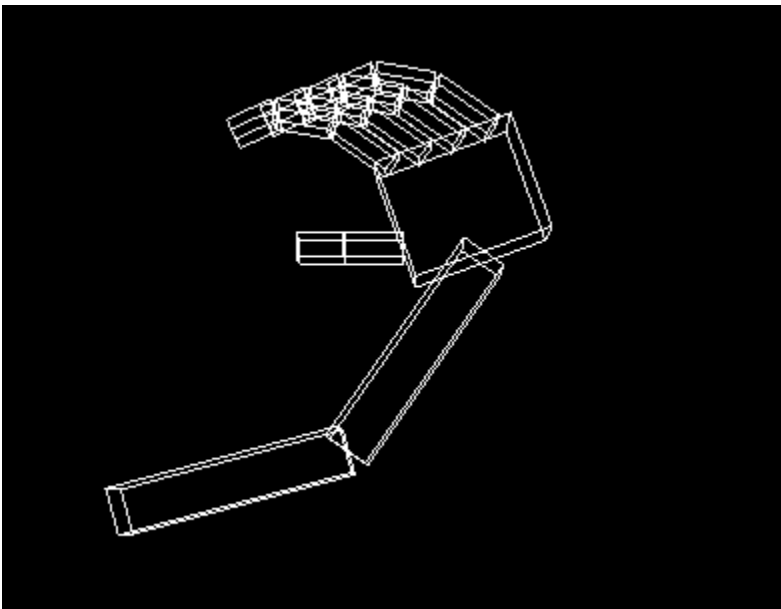
Tombol ini berfungsi untuk menggerakkan ruas tengah jari (fMid) pada keempat jari secara bersamaan. Tombol g memberikan rotasi positif sebesar 5 derajat dan tombol G memberikan rotasi negatif. Batasan geraknya diatur pada rentang 90 derajat melalui operasi modulo. Ruas tengah ini posisinya bergantung pada pangkal jari, sehingga penekukan pada ruas tengah akan mengikuti orientasi yang sudah dibentuk oleh ruas pangkal sebelumnya.

6. Fungsionalitas tombol h/H



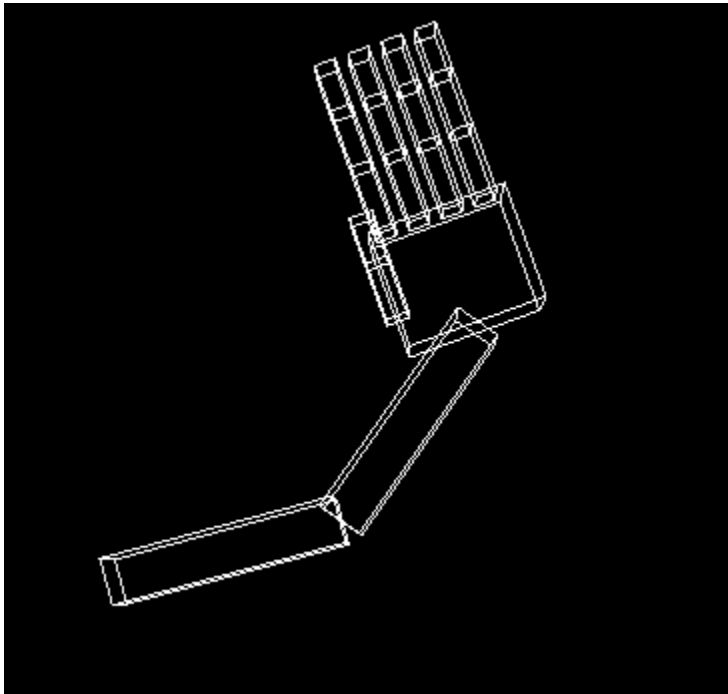
Tombol ini bertugas menggerakkan ujung jari (fUp) atau ruas paling atas pada keempat jari utama. Setiap penekanan tombol h akan menekuk ujung jari sebesar 5 derajat, sementara tombol H akan menariknya kembali ke posisi lurus. Pergerakan ini terbatas pada rentang 90 derajat. Secara visual, ini adalah bagian terakhir dalam hierarki jari yang memberikan detail gerakan menekuk yang lebih kompleks pada ujung-ujung jari simulasi tersebut.

7. Fungsionalitas tombol t/T



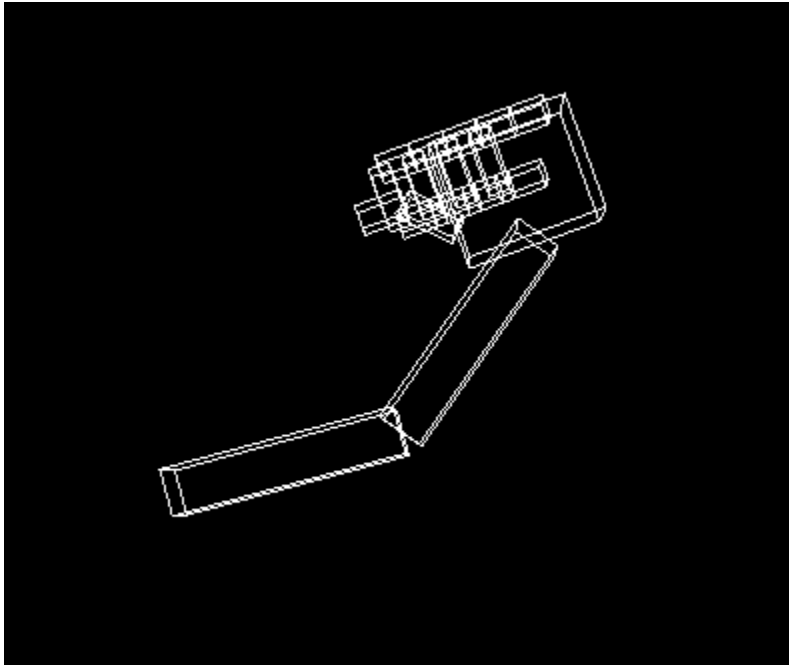
Tombol ini secara khusus mengontrol rotasi pada bagian pangkal ibu jari (thumbBase). Tombol t akan memutar ibu jari ke arah telapak tangan sebesar 5 derajat, dan tombol T akan memutarnya menjauh. Pergerakan ini terbatas dalam rentang 90 derajat. Karena letak koordinat ibu jari berada di sisi samping telapak tangan, gerakan yang dihasilkan akan terlihat berbeda arahnya dibandingkan dengan keempat jari utama lainnya.

8. Fungsionalitas tombol angka 1



Tombol ini berfungsi sebagai perintah reset untuk mengembalikan seluruh artikulasi tangan ke posisi semula. Saat ditekan, program secara instan mengubah semua variabel sudut pada jari (pangkal, tengah, atas) dan ibu jari menjadi 0 derajat. Hasilnya adalah visualisasi tangan yang terbuka lebar dan lurus secara sempurna tanpa adanya tekukan pada sendi-sendi jari.

9. Fungsionalitas tombol angka 2



Tombol ini merupakan shortcut untuk menciptakan pose mengepal. Ketika ditekan, seluruh ruas keempat jari utama akan diatur ke sudut 90 derajat secara instan, sementara ibu jari akan menekuk ke sudut 45 derajat. Pose ini mensimulasikan kepalan tangan tertutup di mana ujung jari menyentuh bagian dalam telapak tangan dan ibu jari menutup di atasnya.